

Лабораторная работа №1

Гаджимурадов Аяз Тахирович

Содержание

Цель работы	5
Задание	6
Выполнение лабораторной работы	7
Создание виртуальной машины	8
Создание виртуальной машины на базе ОС Fedora	9
Установка операционной системы	11
Работа с ОС после установки	12
Установка программного обеспечения для создания документации	17
Дополнительные задания	19
Получите следующую информацию.	20
Выводы	22
Список литературы	23

Список иллюстраций

Список таблиц

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Задание

1. Создание виртуальной машины
2. Установка операционной системы
3. Работа с операционной системой после установки
4. Установка программного обеспечения для работы с документацией
5. Дополнительные задания

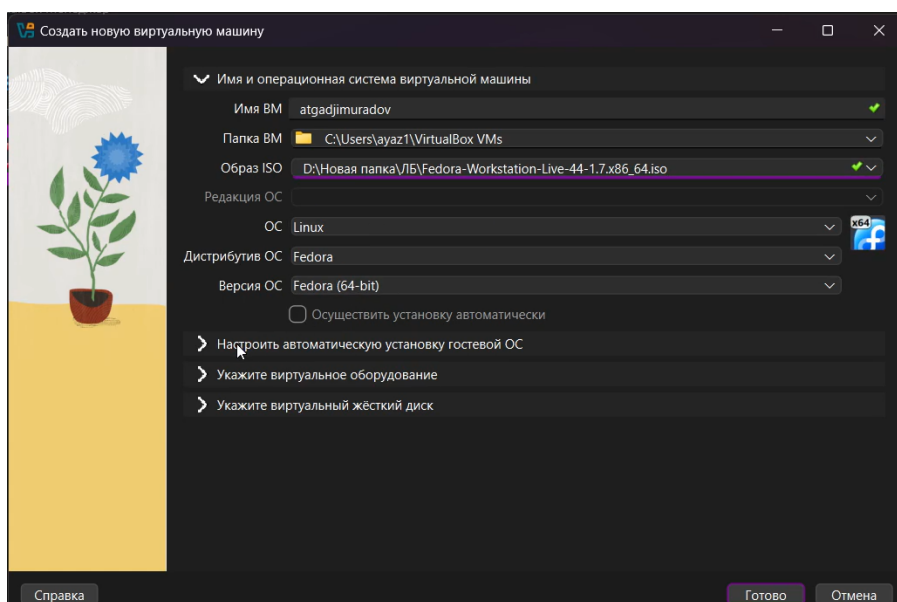
Выполнение лабораторной работы

Создание виртуальной машины

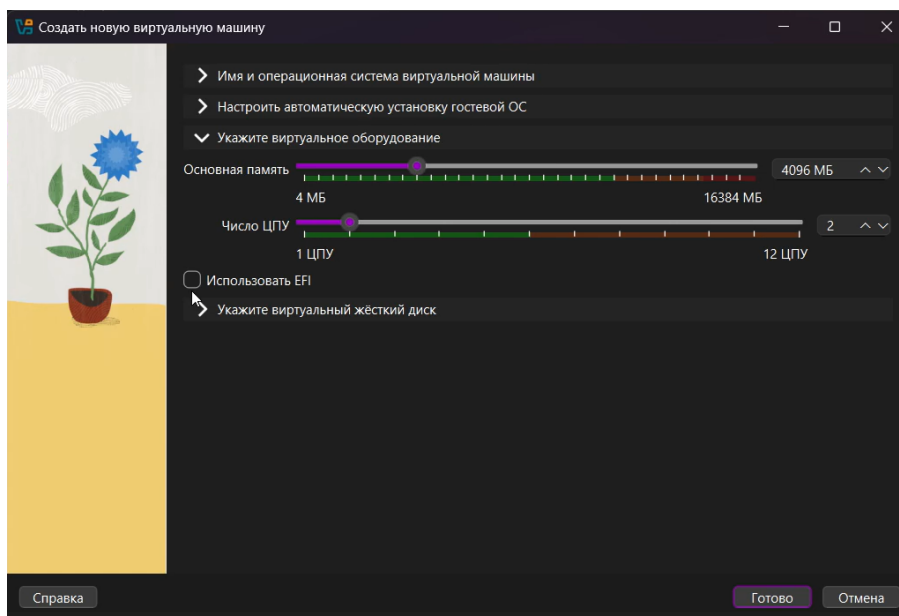
Для создания виртуальной машины нам потребуется менеджер виртуальных машин VirtualBox.

Создание виртуальной машины на базе ОС Fedora

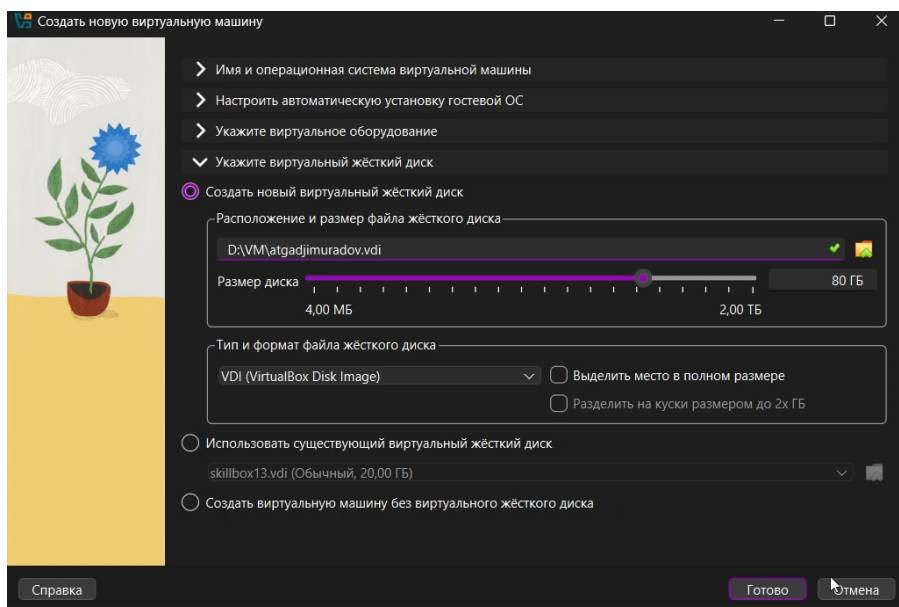
1. Нажимаем создать.
2. В появившемся окне придумываем имя для ВМ.
3. Выбираем заранее скачанный ISO образ Fedora



4. Выбираем количество оперативной памяти и число процессоров.



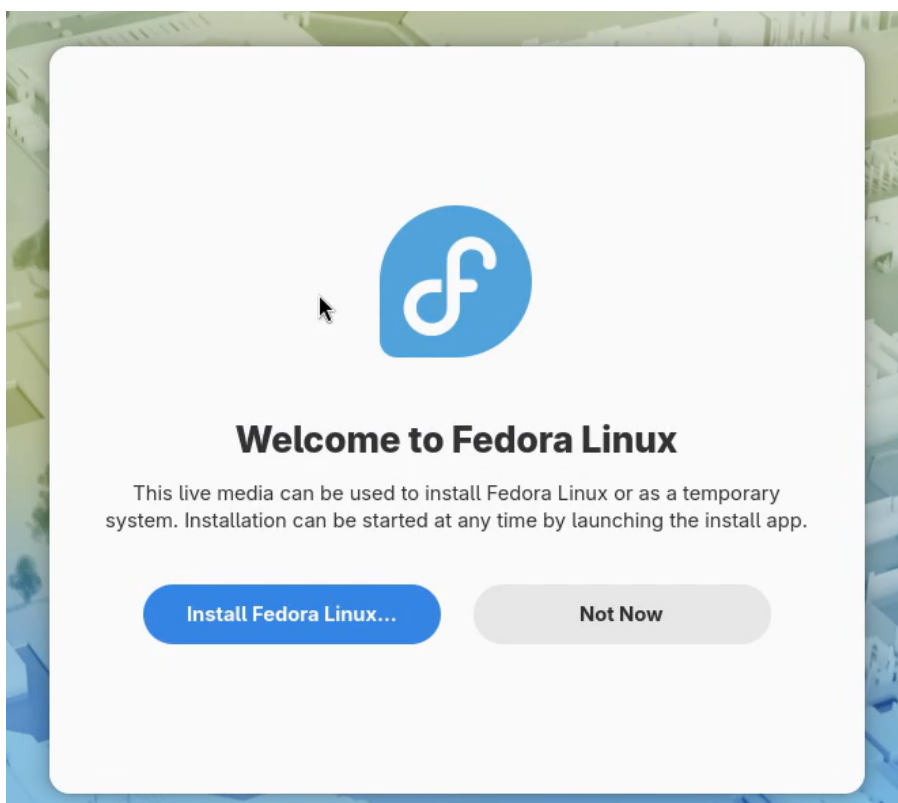
5. Указываем размер диска 80ГБ.



6. Перезапускаем машину

Установка операционной системы

1. После перезагрузки у нас появится приветственное окно, нажимаем install fedora linux.



2. Дальше создаем учетную запись по инструкции на экране и ждем конца установки ОС.
3. После завершения установки перезапускаем ВМ.

Работа с ОС после установки

1. Установка драйверов для VirtualBox Запускаем терминальный мультиплексор tmux:

tmux

Переключитесь на роль супер-пользователя:

sudo -i

Установите средства разработки:

dnf -y group install development-tools

Установите пакет DKMS:

dnf -y install dkms

В меню виртуальной машины подключите образ диска дополнений гостевой ОС.

Подмонтируйте диск:

mount /dev/sr0 /media

Установите драйвера:

/media/VBoxLinuxAdditions.run

Перезагрузите виртуальную машину:

reboot

2. Обновления

Установите средства разработки:

sudo dnf -y group install development-tools

Обновить все пакеты

```
sudo dnf -y update
```

3. Автоматическое обновление

При необходимости можно использовать автоматическое обновление.

Установка программного обеспечения:

```
sudo dnf -y install dnf-automatic
```

Задаёте необходимую конфигурацию в файле `/etc/dnf/automatic.conf`.

Запустите таймер:

```
sudo systemctl enable --now dnf-automatic.timer
```

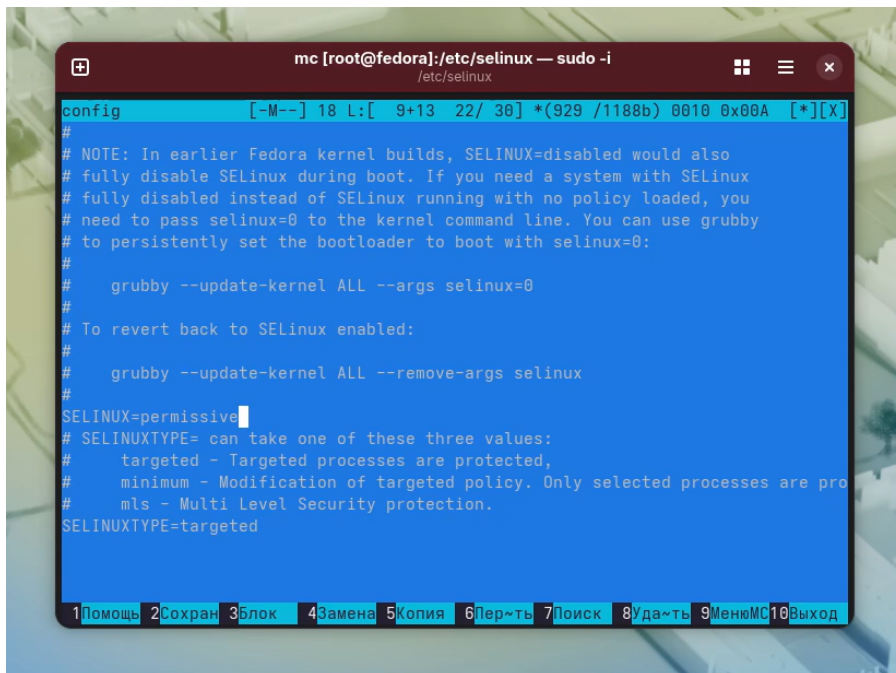
4. Отключение SELinux В данном курсе мы не будем рассматривать работу с системой без-опасности SELinux. Поэтому отключим его.

В файле `/etc/selinux/config` замените значение

`SELINUX=enforcing`

на значение

`SELINUX=permissive`



Перезагрузите виртуальную машину:

```
sudo systemctl reboot
```

5. Настройка раскладки клавиатуры

Запустите терминальный мультиплексор tmux:

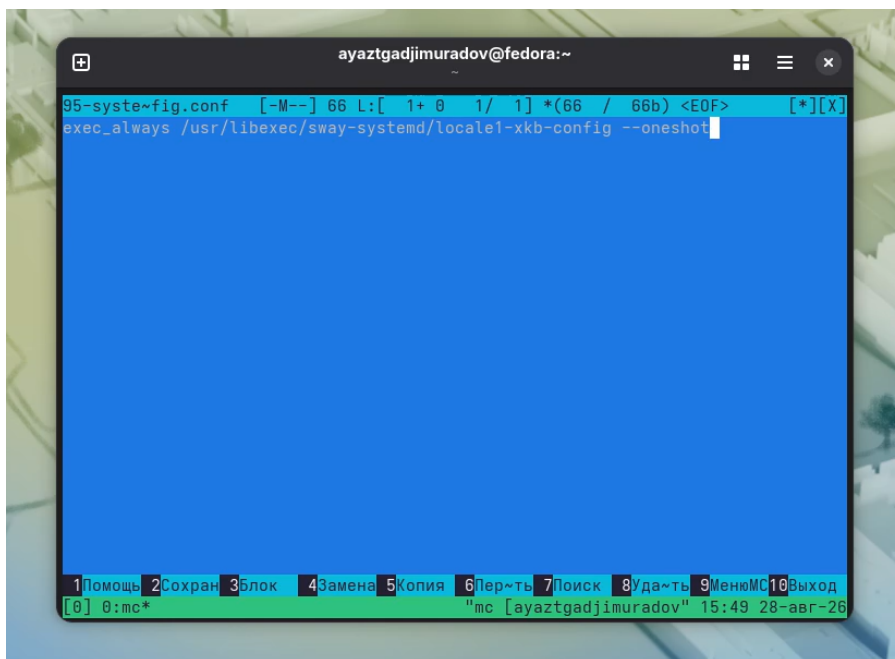
```
tmux
```

Создайте конфигурационный файл ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf:

```
mkdir -p ~/.config/sway touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
```

Отредактируйте конфигурационный файл ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf:

```
exec_always /usr/libexec/sway-systemd/locale1-xkb-config --oneshot
```



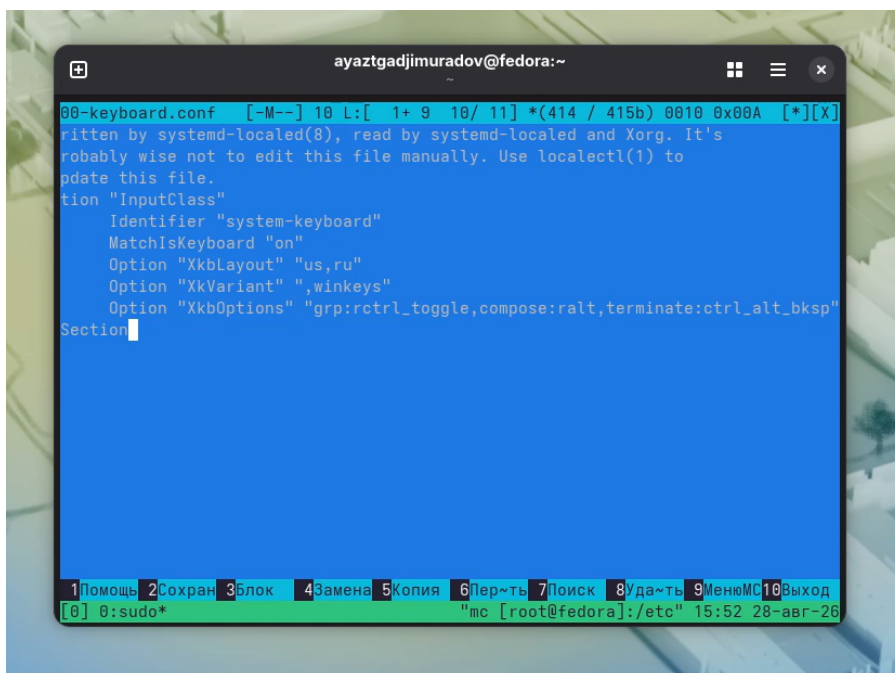
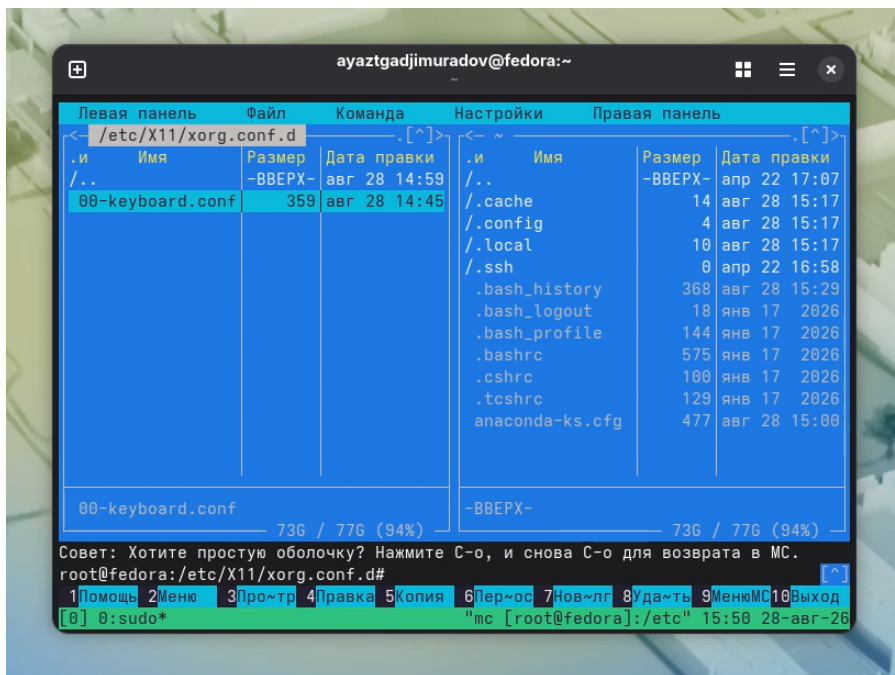
Переключитесь на роль супер-пользователя:

```
sudo -i
```

Отредактируйте конфигурационный файл /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf:

```
Section "InputClass" Identifier "system-keyboard" MatchIsKeyboard "on" Option "XkbLayout"
"us,ru" Option "XkbVariant" "winkeys" Option "XkbOptions" "grp:rctrl_toggle,compose:ralt,terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
```

Для этого можно использовать файловый менеджер mc и его встроенный редактор.



Перезагрузите виртуальную машину:

`sudo systemctl reboot`

6. Установка имени пользователя и названия хоста

Если при установке виртуальной машины вы задали имя пользователя или имя хоста, не удовлетворяющее соглашению об именовании, то вам необходимо исправить это. Запустите виртуальную машину и залогиньтесь. Нажмите комбинацию Win+Enter для запуска терминала.

Запустите терминальный мультиплексор `tmux`:

tmux

Переключитесь на роль супер-пользователя:

sudo -i

Создайте пользователя (вместо username укажите ваш логин в дисплейном классе):

adduser -G wheel username

Задайте пароль для пользователя (вместо username укажите ваш логин в дисплейном классе):

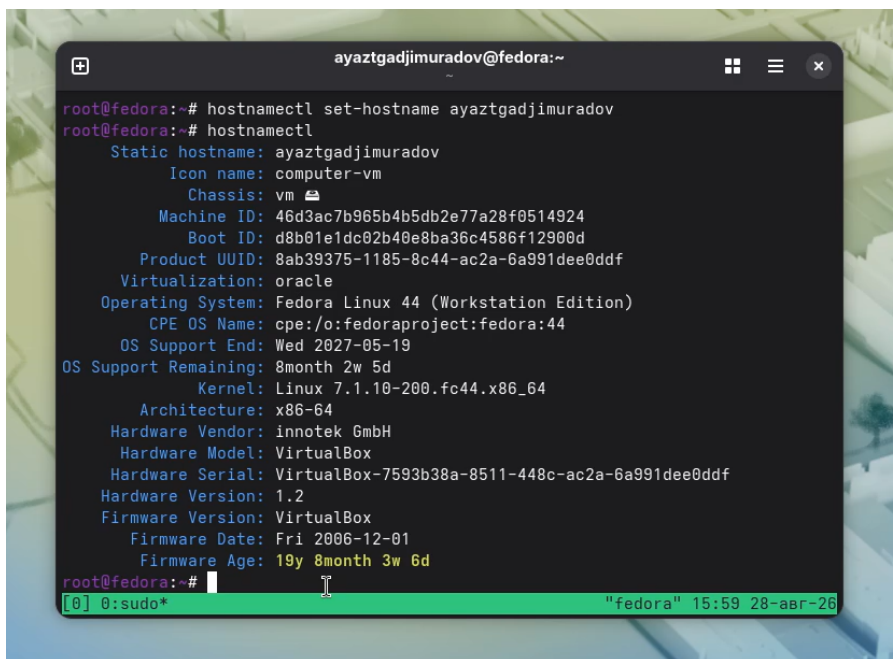
passwd username

Установите имя хоста (вместо username укажите ваш логин в дисплейном классе):

hostnamectl set-hostname username

Проверьте, что имя хоста установлено верно:

hostnamectl



```
ayaztgadjimuradov@fedora:~
root@fedora:~# hostnamectl set-hostname ayaztgadjimuradov
root@fedora:~# hostnamectl
  Static hostname: ayaztgadjimuradov
            Icon name: computer-vm
            Chassis: vm
            Machine ID: 46d3ac7b965b4b5db2e77a28f0514924
            Boot ID: d8b01e1dc02b40e8ba36c4586f12900d
            Product UUID: 8ab39375-1185-8c44-ac2a-6a991dee0ddf
            Virtualization: oracle
            Operating System: Fedora Linux 44 (Workstation Edition)
            CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:44
            OS Support End: Wed 2027-05-19
            OS Support Remaining: 8month 2w 5d
            Kernel: Linux 7.1.10-200.fc44.x86_64
            Architecture: x86-64
            Hardware Vendor: innotek GmbH
            Hardware Model: VirtualBox
            Hardware Serial: VirtualBox-7593b38a-8511-448c-ac2a-6a991dee0ddf
            Hardware Version: 1.2
            Firmware Version: VirtualBox
            Firmware Date: Fri 2006-12-01
            Firmware Age: 19y 8month 3w 6d
root@fedora:~# [0] 0:sudo* "fedora" 15:59 28-авг-26
```


Установка программного обеспечения для создания документации

Запустите терминальный мультиплексор `tmux`:

```
tmux
```

Переключитесь на роль супер-пользователя:

```
sudo -i
```

1. Работа с языком разметки Markdown

Средство `pandoc` для работы с языком разметки Markdown.

Установка с помощью менеджера пакетов:

```
sudo dnf -y install pandoc
```

Для работы с перекрёстными ссылками мы используем пакет `pandoc-crossref`. Пакет `pandoc-crossref` в стандартном репозитории отсутствует. Придётся ставить вручную, скачав с сайта <https://github.com/lierdakil/pandoc-crossref>. При установке `pandoc-crossref` следует обращать внимание, для какой версии `pandoc` он скомпилен. Лучше установить `pandoc` и `pandoc-crossref` вручную. Скачайте необходимую версию `pandoc-crossref` (<https://github.com/lierdakil/pandoc-crossref/releases>). Посмотрите, для какой версии откомпилен `pandoc-crossref`. Скачайте соответствующую версию `pandoc` (<https://github.com/jgm/pandoc/releases>). Распакуйте архивы. Обе программы собраны в виде статически-линкованных бинарных файлов. Поместите их в каталог `/usr/local/bin`.

2. texlive

Установим дистрибутив TeXlive:

```
sudo dnf -y install texlive-scheme-full
```

Дополнительные задания

Дождитесь загрузки графического окружения и откройте терминал. В окне терминала проанализируйте последовательность загрузки системы, выполнив команду `dmesg`. Можно просто посмотреть вывод этой команды:

```
dmesg | less
```

Можно использовать поиск с помощью `grep`:

```
dmesg | grep -i "то, что ищем"
```



```

ayaztgad@muradov:~$ root@ayaztgad@muradov:~ -- sudo -i root@ayaztgad@muradov:~$
[ 0.959972] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 364K
[ 0.960485] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1868K
[ 2.149352] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Legacy memory limits: VRAM = 131072 KiB, FIFO = 2048 KiB, surface = 393216 KiB
[ 2.149358] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Maximum display memory size is 131072 KiB
[ 4.648122] systemd[1]: Listening on systemd-oomd.socket - Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer Socket.
root@ayaztgad@muradov:~# dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
root@ayaztgad@muradov:~# dmesg | grep -i "mount"
[ 0.208171] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.208180] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.208319] VFS: Finished mounting rootfs on nullfs
[ 2.475029] BTRFS: device label fedora devid 1 transid 152 /dev/sda3 (8:3) scanned by mount (447)
[ 2.479677] BTRFS info (device sda3): first mount of filesystem 3ffbcb0e-5fd3-4e82-865b-631be4c6c356
[ 4.634158] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System
Automount Point.
[ 4.657656] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System...
[ 4.660051] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
[ 4.661651] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[ 4.662607] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[ 4.662955] systemd[1]: fips-crypto-policy-overlay.service - Bind-mount FIPS crypto-policy in FIPS mode skipped, unmet condition check ConditionKernelCommandLine=fips=1
[ 4.680416] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System...
[ 4.728393] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
[ 4.748693] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[ 4.748833] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[ 4.748911] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[ 4.749044] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
[ 4.749376] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
[ 4.820913] audit: type=1130 audit(1787921571.621:8): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:in
it_t:s0 msg='unit=systemd-remount-fs comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[ 6.698830] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 7e1115e4-bd9f-4199-afe7-46f274c214c6 r/w with ordered data mode. Quota mode

```

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно приобретены практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину и настройки базовых сервисов.

Список литературы